

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 29 de junio de 2026, 16:30
Completado	lunes, 29 de junio de 2026, 16:31
Duración	1 minutos 5 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa la aceleración angular?

Seleccione una:

- ☐ a. La distancia del eje de rotación
- ☒ b. El cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo ✓
- ☐ c. La fuerza centrípeta aplicada
- ☐ d. La cantidad de rotaciones por segundo

La respuesta correcta es: El cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se calcula el torque generado por una fuerza?

Seleccione una:

- ☐ a. $\tau = F/r$
- ☒ b. $\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$ ✓
- ☐ c. $\tau = m \cdot a$
- ☐ d. $\tau = I/\alpha$

La respuesta correcta es: $\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el torque (momento de fuerza)?

Seleccione una:

- ☐ a. Es la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo
- ☐ b. Es la energía que posee un cuerpo al girar
- ☐ c. Es la aceleración angular que posee el cuerpo
- ☒ d. Es la medida de la fuerza que causa rotación alrededor de un eje ✓

La respuesta correcta es: Es la medida de la fuerza que causa rotación alrededor de un eje

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes situaciones involucra claramente torque?

Seleccione una:

- ☐ a. Lanzar una pelota en línea recta
- ☒ b. Abrir una puerta girando la manija ✓
- ☐ c. Empujar una caja rectamente
- ☐ d. Calentar un líquido

La respuesta correcta es: Abrir una puerta girando la manija

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué efecto tiene un mayor momento de inercia en la aceleración angular?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumenta la aceleración angular
- ☐ b. No tiene efecto
- ☒ c. Reduce la aceleración angular para un mismo torque ✓
- ☐ d. Incrementa la masa

La respuesta correcta es: Reduce la ace  ón angular para un mismo torque

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se incrementa el torque aplicado a un cuerpo rígido, ¿qué sucede con su aceleración angular?

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye
- ☒ b. Aumenta ✓
- ☐ c. Se anula
- ☐ d. Permanece constante

La respuesta correcta es: Aumenta

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la forma rotacional de la segunda ley de Newton?

Seleccione una:

- ☒ a. $\tau = I \cdot \alpha$ ✓
- ☐ b. $F = m \cdot a$
- ☐ c. $L = I \cdot \omega$
- ☐ d. $\tau = m \cdot g \cdot r$

La respuesta correcta es: $\tau = I \cdot \alpha$



Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo es máximo el torque generado por una fuerza?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando la fuerza actúa en el eje
- ☒ b. Cuando el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca es 90° ✓
- ☐ c. Cuando el ángulo es 0°
- ☐ d. Cuando la fuerza es paralela al brazo

La respuesta correcta es: Cuando el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca es 90°

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si el torque neto sobre un cuerpo es cero?

Seleccione una:

- ☐ a. El cuerpo gana masa
- ☒ b. No hay aceleración angular ✓
- ☐ c. El cuerpo rota aceleradamente
- ☐ d. La velocidad angular aumenta

La respuesta correcta es: No hay aceleración angular

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la unidad del torque en el Sistema Internacional?

Seleccione una:

- ☐ a. Joule
- ☐ b. Watt
- ☒ c. Newton·metro (N·m) ✓
- ☐ d. $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$

La respuesta correcta es: Newton·metro (N·m)

